

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

1. Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής, ανάλυσης και ειδοποιήσεων για διακυμάνσεις στις τιμές κρυπτονομισμάτων, βασισμένο στην πλατφόρμα **Node-RED**. Η εφαρμογή αξιοποιεί δημόσια δεδομένα μέσω του CoinGecko API, αποθηκεύει ιστορικά στοιχεία, εκπαιδεύει ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης (K-means clustering) και υλοποιεί μηχανισμό ειδοποιήσεων μέσω RabbitMQ.

2. Ανοικτή Πηγή Δεδομένων (Open Data Source)

Η εργασία βασίζεται στη χρήση της [CoinGecko API](https://api.coingecko.com/api/v3/coins/markets?vs_currency=usd&order=market_cap_desc&per_page=10&page=1&sparkline=false), μια ανοικτή και δωρεάν πλατφόρμα που παρέχει πληροφορίες για κρυπτονομίσματα σε πραγματικό χρόνο. Δεν απαιτεί authentication και παρέχει πληθώρα δεδομένων.

- Endpoint:
https://api.coingecko.com/api/v3/coins/markets?vs_currency=usd&order=market_cap_desc&per_page=10&page=1&sparkline=false
- Παρέχει ζωντανές τιμές κρυπτονομισμάτων, σε δολάρια ΗΠΑ, για τα 10 πιο δημοφιλή νομίσματα.

Πεδία ενδιαφέροντος (ανά εγγραφή νομίσματος):

- `id`: μοναδικό αναγνωριστικό νομίσματος
- `name`: όνομα νομίσματος
- `symbol`: σύμβολο (π.χ. BTC, ETH)
- `current_price`: τιμή σε δολάρια ΗΠΑ

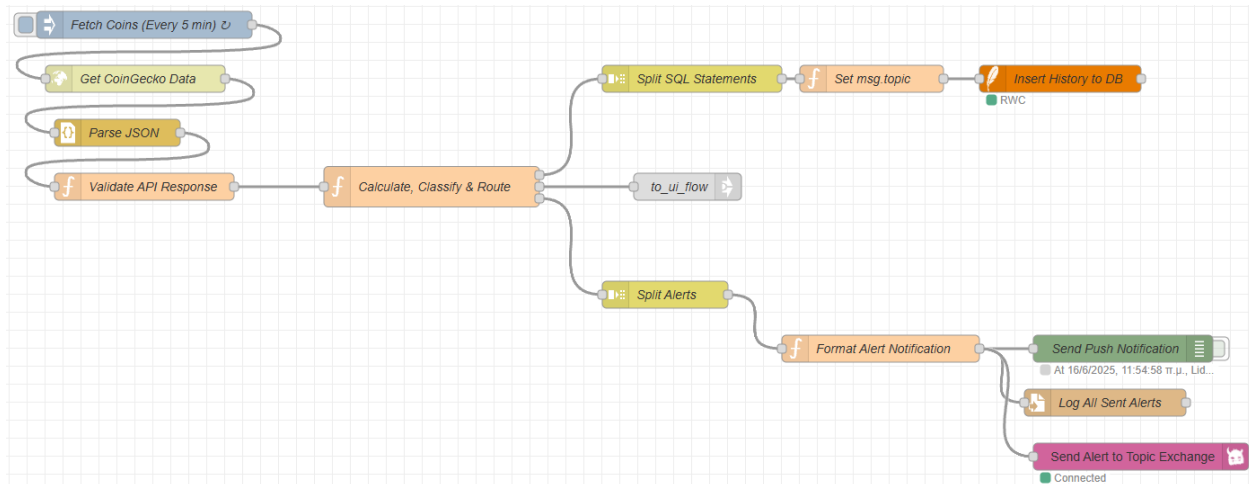
Η λήψη των δεδομένων γίνεται κάθε 5 λεπτά μέσω http request.

3. Αρχιτεκτονική του Συστήματος (Flows)

Flow 1: Data Ingestion & Classification

- **Συλλογή δεδομένων** κάθε 5 λεπτά μέσω HTTP Request node.
- **Υπολογισμός ποσοστιαίας μεταβολής** τιμής σε σχέση με την προηγούμενη.
- **Κατηγοριοποίηση διακύμανσης** σε *small*, *medium*, *large* με βάση K-means clusters.
- **Εμπλουτισμός** των δεδομένων με πληροφορίες διακύμανσης.
- **Καταγραφή** στο SQLite DB (coingecko_history).
- **Εκπομπή ειδοποιήσεων** για σημαντικές αλλαγές τιμών.

Περιλαμβάνει HTTP request, JSON parsing, υπολογισμό διακύμανσης και κατηγοριοποίηση με βάση clusters. Το enriched payload προωθείται σε τρία outputs: UI, alerts και SQLite.



Flow 2: UI & Storage

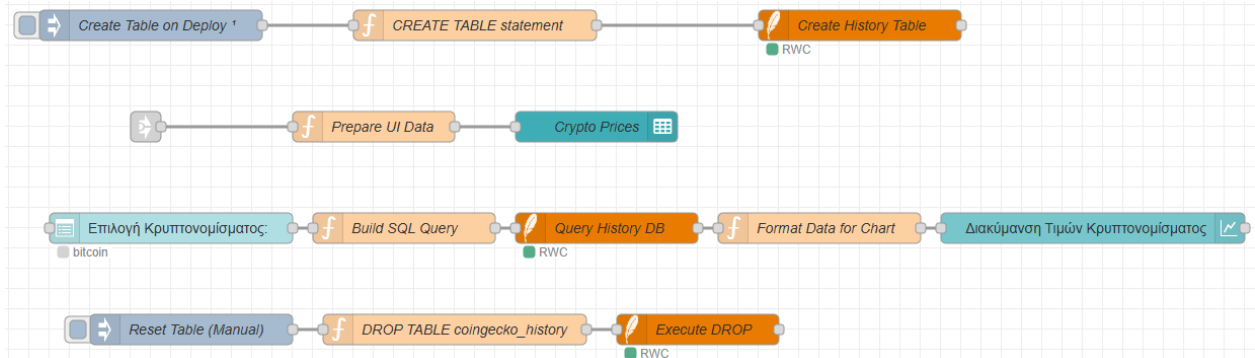
- **Αρχικοποίηση** βάσης SQLite με πίνακα coingecko_history.
- **Εμφάνιση δεδομένων** σε πίνακα Node-RED Dashboard (ui_table) και σε γράφημα (ui_chart) με ιστορικό τιμών.
- **Dropdown επιλογής νομίσματος** για εμφάνιση ιστορικών τιμών.
- **SQL ερωτήματα** ανάλογα με την επιλογή νομίσματος.

Διαδικασία Αποθήκευσης

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε βάση SQLite 'coingecko.db' στον πίνακα 'coingecko_history'. Η δημιουργία και ενημέρωση του πίνακα γίνεται αυτόματα μέσω Node-RED.

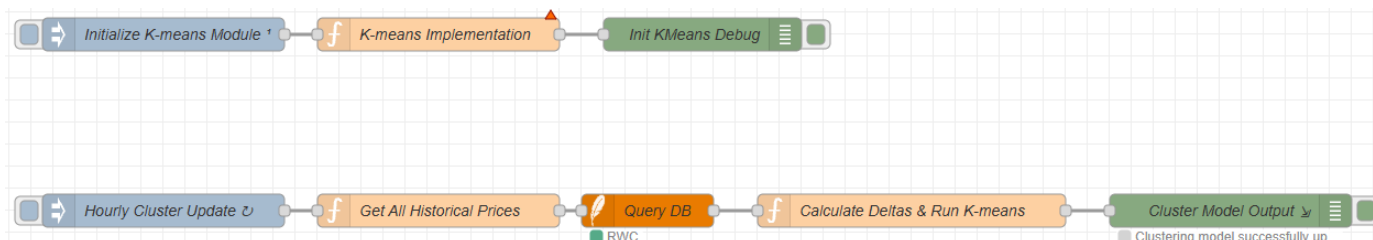
Δομή πίνακα:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS coingecko_history (
  entry_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  coin_id TEXT NOT NULL,
  name TEXT,
  symbol TEXT,
  current_price REAL NOT NULL,
  timestamp DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```



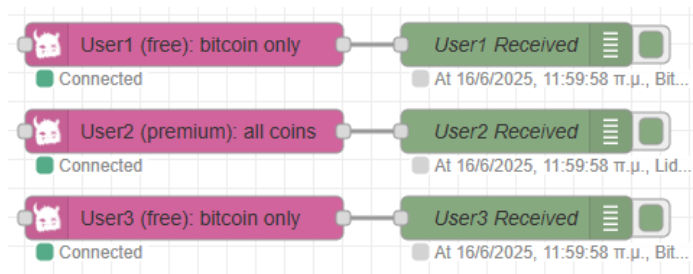
Flow 3: K-means Clustering Model Training

- **Περιοδική εκπαίδευση μοντέλου** (ανά ώρα) με ιστορικά δεδομένα για εκ νέου υπολογισμό των clusters.
- **Υλοποίηση K-means αλγορίθμου** εντός Node-RED.
- **Αποθήκευση του μοντέλου** στο global context.



Flow 4: RabbitMQ Notification System

- **Δημιουργία ειδοποιήσεων** σε topic exchange (amq.topic).
- **Καταναλωτές ειδοποιήσεων:**
 - *Free χρήστες:* λαμβάνουν μόνο για bitcoin.
 - *Premium χρήστες:* λαμβάνουν ειδοποιήσεις για όλα τα νομίσματα.
- **Manual acknowledgment** υποστήριξη με amqp-in-manual-ack.
- **Debug nodes** για παρακολούθηση RabbitMQ.



4. Επεξεργασία & Φιλτράρισμα

- Όλες οι μεταβολές τιμών αξιολογούνται με βάση **προηγούμενη τιμή** και ορίζεται ποσοστό μεταβολής.
- Για την εκπαίδευση του μοντέλου K-means χρησιμοποιείται η **απόλυτη τιμή της ποσοστιαίας μεταβολής**, ώστε η κατηγοριοποίηση να βασίζεται στην **ένταση της διακύμανσης** και όχι στην κατεύθυνσή της (αύξηση ή μείωση).
- Παράλληλα, η **πραγματική μεταβολή με πρόσημο** διατηρείται στο εμπλουτισμένο dataset, για χρήση στην εμφάνιση τιμών και τη δημιουργία ειδοποιήσεων.
- Κάθε νέα μέτρηση ταξινομείται σε μία από τις 3 κατηγορίες fluctuation:
 - Small: σταθερή/ελαφριά μεταβολή
 - Medium: μέτρια μεταβολή
 - Large: υψηλή μεταβλητότητα

4.1 Εξαγωγή Γεγονότος

Το γεγονός που εξάγεται είναι η **κατηγοριοποίηση μιας μεταβολής τιμής** σε «μικρή», «μεσαία» ή «μεγάλη». Αυτή η κατηγοριοποίηση αποτελεί τον βασικό πυρήνα του συστήματος ειδοποιήσεων.

Η εξαγωγή βασίζεται στα εξής:

- Υπολογισμός ποσοστιαίας μεταβολής κάθε 5 λεπτά.
- Σύγκριση με προϋπάρχουσα τιμή.
- Αντιστοίχιση σε κατηγορία μέσω του εκπαιδευμένου K-means μοντέλου.
- Αν το αποτέλεσμα είναι «small», παράγεται ένα alert που ενεργοποιεί την αντίστοιχη ειδοποίηση.

Η λογική αυτή μετατρέπει αριθμητικά δεδομένα σε **νοηματικές ενδείξεις** διακύμανσης, καθιστώντας το σύστημα χρήσιμο για ειδοποίηση και οπτική επισκόπηση.

4.2 Καθορισμός Ορίων για Διακύμανση

Η χρήση του K-means clustering επιλέχθηκε αντί για σταθερά thresholds (π.χ. $\pm 2\%$) για τους εξής λόγους:

- Προσαρμοστικότητα: το μοντέλο αναπροσαρμόζεται ανά ώρα ανάλογα με τα ιστορικά δεδομένα.
- Αποφυγή υποκειμενικότητας: τα όρια ορίζονται με βάση πραγματικά δεδομένα.
- Ευελιξία: μπορούν να προστεθούν clusters αν κριθεί σκόπιμο (π.χ. 4 κατηγορίες αντί 3).

Έτσι, αντί για στατικά όρια, έχουμε **data-driven όρια**, με πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα σε διαφορετικές συνθήκες αγοράς.

4.3 Κανόνες Πραγματικού Χρόνου

Ο βασικός κανόνας είναι:

Αν διαπιστωθεί «μικρή διακύμανση» τιμής σε κάποιο κρυπτονόμισμα, τότε να δημιουργηθεί και να αποσταλεί ειδοποίηση (alert).

Αυτός ο κανόνας υλοποιείται σε πραγματικό χρόνο με:

- Χρονικό trigger (inject node ανά 5 λεπτά).
- Υπολογισμό μεταβολής.
- Ανάλυση μέσω μοντέλου.
- Ενεργοποίηση μηχανισμού AMQP και log.

Η αντίδραση είναι άμεση (<5 sec), και επιτυγχάνεται μέσω flows χωρίς χρήση εξωτερικού backend ή polling.

5. Ειδοποιήσεις & Επιχειρηματικό Μοντέλο

- **Δομή Ειδοποιήσεων:** Μηνύματα αποστέλλονται στο RabbitMQ topic exchange.
- **Δικαίωμα Πρόσβασης:**
 - *Free users:* μόνο για notifications.bitcoin.
 - *Premium users:* notifications.* (για όλα τα νομίσματα).
- **Παραμετροποίηση:** Η αρχιτεκτονική επιτρέπει ευέλικτη τροποποίηση των routing keys για μελλοντική επέκταση σε επιχειρηματικό μοντέλο (π.χ. συνδρομές).
- Οι χρήστες λαμβάνουν μηνύματα ανάλογα με το routing key.

6. Οπτικοποίηση (Real-time Visualization)

Η οπτικοποίηση των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω του Node-RED Dashboard και χωρίζεται σε δύο βασικά στοιχεία:

6.1 Πίνακας «Διακύμανση Τιμών Κρυπτονομισμάτων»

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα κάθε 5 λεπτά με τα τελευταία δεδομένα από το CoinGecko API. Παρουσιάζει για κάθε ένα από τα 10 κρυπτονομίσματα:

Διακύμανση Τιμών Κρυπτονομισμάτων			
Κρυπτονόμισμα	Τιμή	Ποσοστό Διακύμανσης	Διακύμανση
Bitcoin	\$107018.00	-0.0681663258350375	small
Ethereum	\$2625.50	-0.05938197072011852	small
Tether	\$1.00	0.0004000112003140089	small
XRP	\$2.20	0	small
BNB	\$655.58	-0.08230201792354502	small
Solana	\$156.53	-0.04469987228607483	small
USDC	\$1.00	-0.0017003417686999845	small
Dogecoin	\$0.18	-0.07599810849151988	small
TRON	\$0.27	0.025406316967732406	small
Lido Staked Ether	\$2625.08	-0.013711987324034345	small

Ερμηνεία στηλών:

- **Τιμή:** Η τρέχουσα τιμή του νομίσματος (από CoinGecko).
- **Ποσοστό Διακύμανσης:** Μεταβολή τιμής από την προηγούμενη μέτρηση. Υπολογίζεται ως $(\text{currentprice} - \text{lastprice}) / \text{lastprice} * 100$
- **Διακύμανση:** Κατηγορία διακύμανσης (fluctuation_category) που αποδίδεται με βάση το clustering.

Κωδικοποίηση:

- small: σταθερή συμπεριφορά
- medium: μέτρια μεταβολή
- large: έντονη μεταβολή
- pending_model: όταν δεν υπάρχουν ακόμη clusters

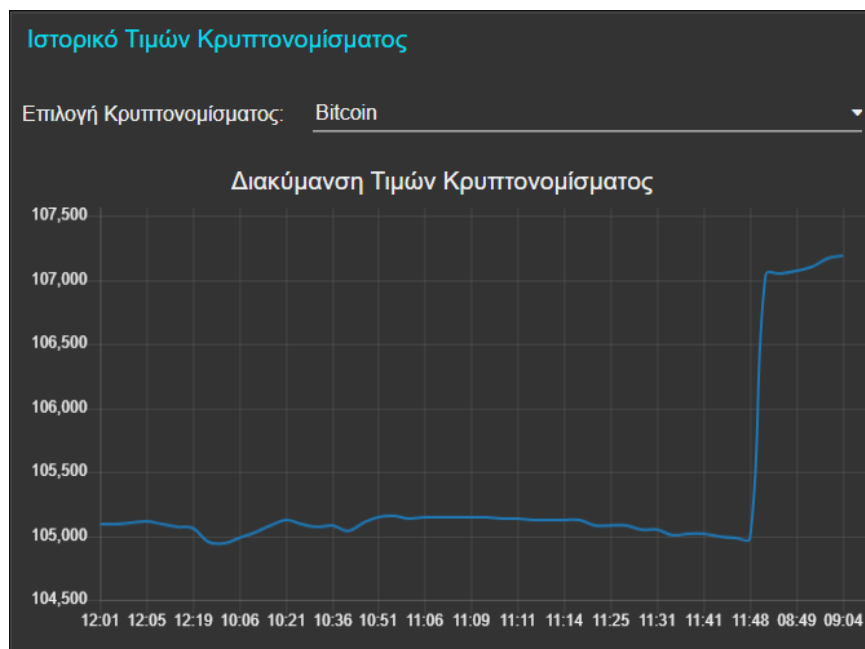
Το αποτέλεσμα είναι ένας **δυναμικός πίνακας**, εύκολα αναγνώσιμος, που υποδεικνύει την «σταθερότητα» ή «αστάθεια» κάθε νομίσματος ανά στιγμή.

6.2 Γράφημα Ιστορικών Τιμών

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα κρυπτονόμισμα από dropdown και να δει σε γράφημα:

- Τις πιο πρόσφατες τιμές.
- Ως **x-axis**: χρονική σήμανση (HH:mm).
- Ως **y-axis**: τιμή.

Το γράφημα είναι γραμμικό τύπου **line chart** με **Bezier interpolation**, ώστε να εμφανίζονται οι μεταβολές στις τιμές με ομαλές καμπύλες αντί για ευθείες γραμμές μεταξύ των σημείων. Δίνει δυνατότητα στο χρήστη να εντοπίσει οπτικά πότε υπήρξαν μεγάλες αλλαγές ή ασυνήθιστες διακυμάνσεις.



7. Ενδιάμεσα και τελικά templates

Ενδιάμεσα Templates

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων, παράγονται:

- JSON Payload με id, name, symbol, current_price
- Εμπλουτισμένο JSON με percentage_change και fluctuation_category
- Μορφοποιημένο alert string για RabbitMQ: "At <time>, <coin> showed a small price fluctuation...".

Οι ειδοποιήσεις (alerts) αποθηκεύονται στο αρχείο alerts.log.

Τελικά Templates

1. Πίνακας Dashboard (Node-RED ui_table) με δυναμική μορφοποίηση ανά κατηγορία διακύμανσης.
2. Γράφημα Dashboard (Node-RED ui_chart) με ιστορικές τιμές βάσει επιλεγμένου νομίσματος.
3. Alert messages προς RabbitMQ, με routing keys όπως notifications.bitcoin ή notifications.* για premium users.

8. Συμπεράσματα

Η υλοποίηση αποδεικνύει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός *πλήρως λειτουργικού* real-time συστήματος βασισμένου σε:

- ✓ Επαναχρησιμοποιήσιμα δεδομένα ανοικτής πρόσβασης.
- ✓ Τοπική αποθήκευση και ανάλυση.
- ✓ Οπτικοποίηση και ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο.
- ✓ Προσαρμοστική λογική μοντέλου (K-means) με περιοδική εκπαίδευση.

Η λύση μπορεί εύκολα να επεκταθεί με περισσότερα νομίσματα, χρήστες και thresholds. Αν και η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί μία μόνο πηγή δεδομένων (CoinGecko), η αρχιτεκτονική επιτρέπει την ενσωμάτωση και άλλων πηγών, όπως το Binance API ή ιστορικά αρχεία CSV. Το flow μπορεί να προσαρμοστεί για σύγκριση μεταξύ APIs ή για διασταύρωση δεδομένων.